EXAMEN : Algèbre 2
Durée 1h30

Exercice 1

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique $B = (e_1, e_2, e_3)$ est donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

2. Montrer que f est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$.

3. On pose $u = (1,1,0)$, $v = (0,1,1)$ et $w = (1,1,3)$. Montrer que

$$Ker(f + Id) = Vect(u), \quad Ker(f - 2Id) = Vect(v) \text{ et } Ker(f - 3Id) = Vect(w).$$

4. Montrer que $B' = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Donner la matrice D de f dans la base B'.

5. Déterminer la matrice de passage P de B à B'.

6. Justifier que P est inversible. Calculer P^{-1}.

7. On considère le système différentiel

$$(S) : \begin{cases} x'(t) &= x(t) - 2y(t) + 2z(t) \\ y'(t) &= -x(t) + 2z(t) \\ z'(t) &= 3x(t) - 3y(t) + 5z(t) \end{cases}$$

$x(0) = y(0) = 1$ et $z(0) = 0$. On pose

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \text{ et } U(t) = P^{-1}X(t) = \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \\ w(t) \end{pmatrix}.$$

a- Donner la relation entre $X'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix}$ et $X(t)$

b- Montrer que les fonctions u, v et w sont solutions du système différentiel

$$(\mathcal{S}) : \begin{cases} u'(t) &= -u(t) \\ v'(t) &= 2v(t) \\ w'(t) &= 5w(t), \end{cases}$$

Déterminer $u(0)$, $v(0)$ et $w(0)$.

c- Déterminer u, v et w. En déduire x, y et z.

Exercice 2

On considère le système d'équations linéaires

$$(S_m) : \begin{cases} (m+1)x - 2y + 2z &= m+1 \\ -x + my + (2-m)z &= -1 \\ 3x - 3y + 5z &= 3 \end{cases}$$

1. Donner la matrice A_m de (S_m). Calculer $\det A_m$ et en déduire le rang de (S_m).
2. Déterminer m pour que (S_m) soit un système de Cramer.
   Dans ce cas donner la solution de (S_m).

3- Résoudre (S_m) suivant les valeurs de m.

Ex 1:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

2) automorphisme = endomorphisme + isomorphisme

Soit $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \ker f$ donc $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - 2y + 2z = 0 \\ -x + 2z = 0 \\ 3x - 3y + 5z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2y + 4z = 0 \Leftrightarrow y = 2z \\ x = 2z \\ 6z - 6z + 5z = 0 \Rightarrow z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = y = 0$$

donc $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \ker f = 0_{\mathbb{R}^3}$ donc f est injective

or on $\dim \mathbb{R}_3 = \dim \operatorname{Im} f + \dim \ker f$

$3 = \dim \operatorname{Im} f$

$\text{Im } f$ s.e.v de $\mathbb{R}^3$ $\left.\begin{array}{l}\\ \dim \text{Im} f = 3\end{array}\right\} \text{Im} f = \mathbb{R}^3 \Rightarrow f$ est surjective

$\Rightarrow f$ est bijective, ce qui implique, f est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$

3) $u = (1,1,0)$, $v = (0,1,1)$, $w = (1,1,3)$

Soit $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker}(f + Id)$ donc $f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - 2y + 2z = -x \\ -x + 2z = -y \\ 3x - 3y + 5z = -z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{(1)} + \text{(2)} \begin{cases} 4z - 2y = -x - y \\ x = -4z + y \\ 3(-4z + y) - 3y + 5z = -z \end{cases}$$

$$\Rightarrow -12z + 3y - 3y + 5z = -z$$

$$\Rightarrow -6z = -z \Rightarrow z = 0$$

$$\Rightarrow -x = -y \Rightarrow x = y$$

donc $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x \\ 0 \end{pmatrix} = x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \text{vect}(u)$

soit $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker}(f - 2\,\text{Id})$ donc $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - 2y + 2z = 2x \\ -x + 2z = 2y \\ 3x - 3y + 5z = 2z \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = -2y + 2z$$

$$3(-2y + z) - 3y + 5z = 2z$$

$$\Rightarrow -9y + 11z = 2z$$

$$\Rightarrow -9y = -9z \Rightarrow y = z$$

$$\Rightarrow x = 0$$

donc $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ y \end{pmatrix} = y \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $\text{Ker}(f - 2\text{Id}) = \text{vect}(v)$

soit $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker}(f - 5\,\text{Id})$

donc $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

3) $\begin{cases} x-2y+2z=5x \\ -x+2z=5y \\ 3x-3y+5z=5z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x-3y=0 \Rightarrow x=y \\ 2z=6y \Rightarrow z=3y \end{cases}$

donc $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y \\ 3y \end{pmatrix} = y\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ donc $\ker(f-5Id) = \text{vect}(\dots)$

4) Soit $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^3$ tq $\alpha u + \beta v + \gamma w = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \gamma = 0 \\ \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \beta + 3\gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

donc $\{u, v, w\}$ est libre, où $\dim \mathcal{B}' = 3$

donc $\mathcal{B}'$ est libre maximal : $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$

$$f(u) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -u$$

$$f(v) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2v$$

$\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ \dots \end{pmatrix} = \alpha u + \beta v + \gamma w$ $\begin{cases} 0 = \alpha + \gamma \\ 2 = \alpha + \beta + \gamma \\ -2 = \beta + 3\gamma \end{cases}$ $\begin{matrix} \beta = 2 \\ \gamma = -4/3 \\ \alpha = 4/3 \end{matrix}$

donc $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{4}{3}u + \frac{2}{3}v - \frac{1}{3}w$

$f(w) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 15 \end{pmatrix} = 5w$

donc $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

5) $P_{B,B'} = M(Id)_{B',B}$

$u = e_1 + e_2$
$v = e_2 + e_3$
$w = e_1 + e_2 + 5e_3$

$\Rightarrow P_{B,B'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

6) P est inversible ?

Car $A = P^{-1} D P$

$\Rightarrow AP = PD$

$(P | I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$L_1 \leftarrow \mathcal{B}_1$

$P^{-1} = P_{B', B} = M_{B, B'}(\mathrm{id})$

$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha u + \beta v + \gamma w$

$$\left.\begin{array}{l} 1 = \alpha + \gamma \\ 0 = \alpha + \beta + \gamma \\ 0 = \beta + 3\gamma \end{array}\right\} \begin{array}{l} \beta = -1 \\ \gamma = 1/3 \\ \alpha = -1/3 \end{array}$$

donc $e_1 = 1/3\, u - v - 1/3\, w$

$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha u + \beta v + \gamma w$

$$\rightarrow \left.\begin{array}{l} 0 = \alpha + \gamma \\ 1 = \alpha + \beta + \gamma \\ 0 = \beta + 3\gamma \end{array}\right\} \begin{array}{l} \beta = 1 \\ \gamma = -1/3 \\ \alpha = 1/3 \end{array}$$

$e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha u + \beta v + \gamma w$

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{l} 0 = \alpha + \gamma \\ 0 = \alpha + \beta + \gamma \\ 1 = \beta + 3\gamma \end{array}\right\} \begin{array}{l} \beta = 0 \\ \gamma = 1/3 \\ \alpha = -1/3 \end{array}$$

donc $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1/3 & 1/3 & -1/3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/3 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$

7)
$$\begin{cases} x'(t) = x(t) - 2y(t) + 2z(t) \\ y'(t) = -x(t) + 2z(t) \\ z'(t) = 3x(t) - 3y(t) + 5z(t) \end{cases}$$

a)
$$X'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} = f.(x(t)) = A \cdot X(t)$$

b) On a ~~$U(t) = P^{-1}(x)$~~ $U(t) = P^{-1} \cdot X(t)$

donc $U'(t) = A \cdot U(t)$

$= A \cdot P^{-1} X(t)$

$= P^{-1} \cdot D \cdot P^{-1} \cdot P \cdot X(t)$

$= P^{-1} \cdot D \cdot X(t)$

$= P^{-1} \cdot X(t) \cdot D$ car D est diagonale

$= U(t) \cdot D$

donc
$$\begin{cases} u'(t) = -u(t) \\ v'(t) = 2v(t) \\ w'(t) = 5w(t) \end{cases}$$

$U(0) = P^{-1} \cdot X(0)$

$\begin{pmatrix} u(0) \\ v(0) \\ w(0) \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} u(0) \\ v(0) \\ w(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} u(0) = 0 \\ v(0) = 0 \\ w(0) = 0 \end{matrix}$$

c) $\begin{matrix} u(t) = e^{t} + c \\ v(t) = e^{2t} + c \\ w(t) = e^{3t} + c \end{matrix}$ $\left| \begin{matrix} u(0) = 0 \Rightarrow c = -1 \\ \text{---} \quad c = -1 \\ \text{---} \quad c = -1 \end{matrix} \right.$

$$\begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \\ w(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{t} - 1 \\ e^{2t} - 1 \\ e^{3t} - 1 \end{pmatrix} = P^{-1} \cdot \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ v(t) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{x(t)}{3} + \frac{y(t)}{3} - \frac{v(t)}{3} \\ -x(t) + \frac{y(t)}{3} \\ \frac{x(t)}{3} - \frac{y(t)}{3} \quad \frac{v(t)}{3} \end{pmatrix}$$

Sgatem . . .

Ex2:

$$(S_m): \begin{cases} (m+1)x - 2y + 2z = m+1 \\ -x + my + (2-m)z = -1 \\ 3x - 3y + 5z = 3 \end{cases}$$

1) $A_m = \begin{pmatrix} m+1 & -2 & 2 \\ -1 & m & 2-m \\ 3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} m+1 & -2 & 2 & m+1 & -2 \\ -1 & m & 2-m & -1 & m \\ 3 & -3 & 5 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\det A_m = (m+1)\cdot m\cdot 5 + (-2)\cdot(2-m)\cdot 3 + 2\times 3$$

$$- \big(2\times 5 + (m+1)\cdot(2-m)\cdot(-3) + 2\cdot m\cdot 3 \big)$$

$$= 5m(m+1) - 6(2-m) + 6 + 10 + 3(m+1)(2-m) - 6m$$

$$= 5m^2 + 5m - 12 + 6m + 6 + 10 + 3(m+1)(2-m) - 6m$$

$$= 5m^2 + 5m - 6 + 3(2m - m^2 + 2 - m)$$

$$= 5m^2 + 5m - 6 + 3m - 3m^2 + 6$$

$$= 2m^2 + 8m + 10$$

$$= 2(m^2 + 4m + 5)$$

$$= 2(m-1)(m-5)$$

Sol $m \in \mathbb{R}$ Rang = ?

2) Dans (S_m) et de cramer $\Leftrightarrow \det A_m \neq 0$

$\Leftrightarrow m \notin \{1, 5\}$

$$A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m+1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Aplicamos Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} m+1 & -2 & 2 \\ -1 & m & 2-m \\ 3 & -3 & 5 \end{vmatrix}}{Det\,A}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} m+1 & m+1 & 2 \\ -1 & -1 & 2-m \\ 3 & 3 & 5 \end{vmatrix}}{Det\,A}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} m+1 & -2 & m+1 \\ -1 & m & -1 \\ 3 & -3 & 3 \end{vmatrix}}{Det\,A}$$

Sistema { si $m = 1$ ...
si $m = 5$ ...